

2014 年高考新课标海南生物试题解析

一、选择题

1. 下列植物细胞中，适合观察细胞有丝分裂的是（ ）
A. 蚕豆叶肉细胞 B. 洋葱鳞片叶表皮细胞
C. 蚕豆根尖分生区细胞 D. 洋葱根尖伸长区细胞
2. 下列关于脂质的叙述，正确的是（ ）
A. 脂质中的磷脂是细胞膜的组成成分
B. 维生素 D 和性激素不属于固醇类物质
C. 脂肪比相同质量的多糖彻底氧化产能少
D. 脂质在核糖体、内质网和高尔基体上合成
3. 下列过程中，不依赖膜蛋白的是（ ）
A. CO_2 进出肺泡上皮细胞
B. 静息电位行程中 K^+ 从细胞内到细胞外
C. 神经细胞受到刺激时 Na^+ 从细胞外到细胞内
D. 水盐调节过程中，肾小管上皮细胞对水的重吸收
4. 关于植物根系吸收矿质离子的叙述，正确的是（ ）
A. 植物根系吸收各种矿质离子的速率相同
B. 土壤温度不影响植物根系对矿质离子的吸收
C. 植物根细胞吸收矿质元素离子主要依靠渗透作用
D. 植物根细胞能逆浓度梯度吸收土壤中的矿质元素离子
5. 下列关于植物体内水分的叙述，错误的是（ ）
A. 植物体内的水分参与营养物质的运输
B. 水是构成叶肉细胞的重要化合物之一
C. 自由水可作为细胞内化学反应的反应物
D. 同种植物萌发种子的含水量和休眠种子的相同
6. 下列关于生长在同一植株上绿色叶片和黄色叶片的叙述，错误的是（ ）
A. 两种叶片都能吸收蓝紫光
B. 两种叶片均含有类胡萝卜素
C. 两种叶片的叶绿体中都含有叶绿素 a

D. 黄绿色叶片在光反应中不会产生ATP

7. 关于小麦光合作用的叙述, 错误的是 ()

A. 类囊体上产生的 ATP 可用于暗反应

B. 夏季晴天光照最强时, 小麦光合速率最高

C. 进入叶绿体的 CO_2 不能被 NADPH 直接还原

D. 净光合速率为长期零时会导致幼苗停止生长

8. 下列关于植物激素的叙述, 错误的是 ()

A. 生长素和赤霉素都能促进植物生长

B. 生长素的发现源于人们对植物向光性的研究

C. 顶芽合成的生长素通过自由扩散运输到侧芽

D. 高浓度的生长素能通过促进乙烯的合成抑制植物生长

9. 将水生植物和小鱼放入盛有水的玻璃缸中, 密闭后置于光照、温度等适宜条件下。下列相关叙述, 错误的是 ()

A. 植物为鱼的生存提供氧气

B. 鱼可为植物的光合作用生存提供 CO_2

C. 能量流动可以从植物到鱼, 也可以由鱼到植物

D. 若该玻璃缸长期置于黑暗中, 鱼和植物将会死亡

10. 下列物质中, 能够直接给细胞生命活动提供能量的是 ()

A. 脂肪 B. 钙离子 C. 糖 D. ATP

11. 关于人体神经调节和体液调节的叙述, 错误的是 ()

A. 反射弧是神经调节的结构基础

B. 体温受到神经和体液的双重调节

C. 甲状腺激素不能影响神经系统的活动

D. 垂体分泌促甲状腺激素受下丘脑调控

12. 关于人体内激素的叙述, 错误的是

A. 肾上腺素的分泌活动不受神经的直接支配

B. 胰岛素的合成需要 mRNA 和核糖体的参与

C. 肾小管上皮细胞是抗利尿激素的靶细胞之一

D. 血糖调节中胰岛素和胰高血糖素的作用相互拮抗

13. 人体对病原菌具有一定的防御功能，下列叙述错误的是

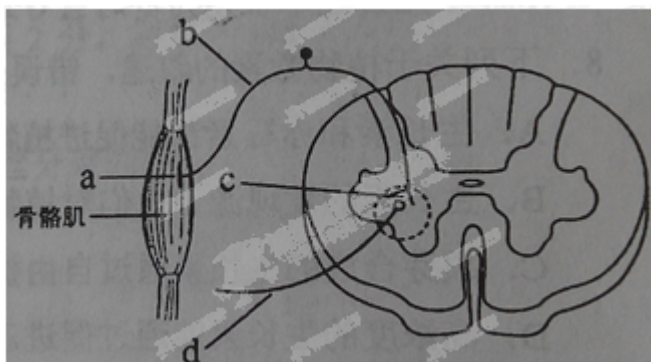
- A. 唾液中的溶菌酶可杀死病原菌
- B. 口腔黏膜对病原菌有一定的屏障作用
- C. 吞噬细胞对多种病原菌具有吞噬作用
- D. B 细胞对病原菌的免疫应答属于细胞免疫

14. 给正常家兔静脉注射一定量的高渗葡萄糖溶液后，家兔体内发生一定变化，一段时间后恢复正常。

注射后随即发生的变化是

- A. 红细胞吸水增加
- B. 胰岛素分泌降低
- C. 肝糖原的分解增加
- D. 血浆渗透压迅速升高

15. 当快速牵拉骨骼肌时，会在 d 处记录到电位变化过程。据图判断下列相关叙述，错误的是

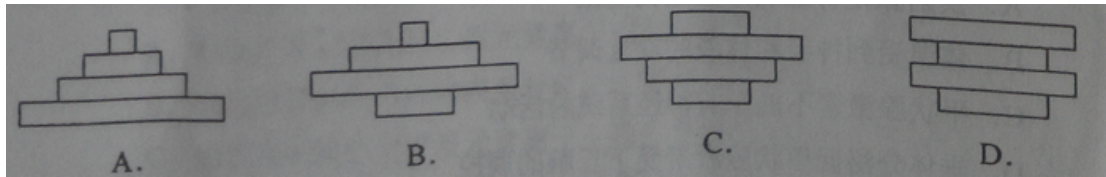


- A. 感受器位于骨骼肌中
- B. d 处位于传出神经上
- C. 从 a 到 d 构成一个完整的反射弧
- D. 牵拉骨骼肌时，c 处可检测到神经递质

16. 关于土壤微生物的叙述，错误的是

- A. 土壤微生物参与生态系统的物质循环
- B. 土壤微生物可作为生态系统的分解者
- C. 秸秆经土壤微生物分解后可被农作物再利用
- D. 土壤中的硝化细菌是异养生物，因而不属于生产者

17. 用个营养级生物的能量、数量构建的金字塔分别称为能量金字塔、数量金字塔。在某一栎林中，第一营养级生物为栎树，第二营养级生物为昆虫，第三营养级生物为蛙、蜥蜴和鸟，第四营养级生物为蛇。该栎林数量金字塔的示意图是



18. 在某水生生态系统中，分布有水鸟、藻类、芦苇等动植物，某些水鸟具有秋季迁移的习性。下列叙述错误的是

- A. 该水生生态系统的物种数量随季节而发生变化
- B. 减少芦苇和藻类后，输入该水生生态系统的能量维持不变
- C. 藻类和芦苇等生产者固定的能量是流经该生态系统的总能量
- D. 该水生生态系统动植物残体被微生物分解后可产生含氮化合物

19. 某池塘中，某种成年鱼生活在底层，取食多种底栖动物，而该种鱼的幼体生活在水体上层，滤食浮游动物和浮游藻类。下列相关叙述错误的是

- A. 该种鱼的幼体与浮游动物具有竞争和捕食关系
- B. 该种鱼的发育阶段不同，其所处的营养级可能不同
- C. 底栖动物和浮游动物分层现象属于群落垂直结构
- D. 该种成年鱼及其幼体在水中的分布构成群落的垂直结构

20. 在某只鸟的一窝灰壳蛋中发现一枚绿壳蛋，有人说这是另一种鸟的蛋。若要探究这种说法是否成立，下列做法中，不可能提供有效信息的是

- A. 观察该鸟是否将该绿壳蛋啄毁或抛掉
- B. 该绿壳蛋孵出小鸟后观察其形态特征
- C. 将该绿壳蛋与已有的鸟蛋标本进行比对
- D. 以绿壳蛋蛋清与该鸟血浆蛋白为材料做亲子鉴定

21. 下列是某同学关于真核生物基因的叙述

- ①携带遗传信息 ②能转运氨基酸 ③能与核糖体结合 ④能转录产生 RNA
- ⑤每相邻三个碱基组成一个反密码子 ⑥可能发生碱基对的增添、缺失、替换

其中正确的是

- A. ①③⑤ B. ①④⑥ C. ②③⑥ D. ②④⑤

22. 基因型为 AaBbDdEeGgHhKk 个体自交，假定这 7 对等位基因自由组合，则下列有关其子代叙述正确的是

- A. 1 对等位基因杂合、6 对等位基因纯合的个体出现的概率为 5/64

B. 3 对等位基因杂合、4 对等位基因纯合的个体出现的概率为 $35/128$

C. 5 对等位基因杂合、2 对等位基因纯合的个体出现的概率为 $67/256$

D. 6 对等位基因纯合的个体出现的概率与 6 对等位基因杂合的个体出现的概率不同

23. 某动物种群中, AA, Aa 和 aa 基因型的个体依次占 25%、50%、25%。若该种群中的 aa 个体没有繁殖能力, 其他个体间可以随机交配, 理论上, 下一代 AA: Aa: aa 基因型个体的数量比为

A. 3: 3: 1 B. 4: 4: 1 C. 1: 2: 0 D. 1: 2: 1

24. 在其他条件具备情况下, 在试管中加入物质 X 和物质 Z, 可得到相应产物 Y。下列叙述正确的是

A. 若 X 是 DNA, Y 是 RNA, 则 Z 是逆转录酶

B. 若 X 是 DNA, Y 是 mRNA, 则 Z 是脱氧核苷

C. 若 X 是 RNA, Y 是 DNA, 则 Z 是限制性内切酶

D. 若 X 是 mRNA, Y 是在核糖体上合成的大分子, 则 Z 是氨基酸

25. 某二倍体植物中, 抗病和感病这对相对性状由一对等位基因控制, 要确定这对性状的显隐性关系, 应该选用的杂交组合是

A. 抗病株×感病株

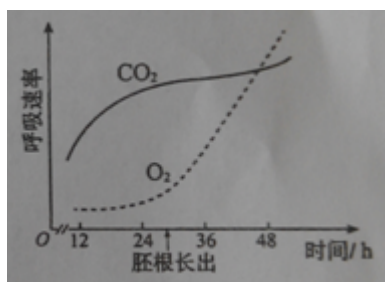
B. 抗病纯合体×感病纯合体

C. 抗病株×抗病株, 或感病株×感病株

D. 抗病纯合体×抗病纯合体, 或感病纯合体×感病纯合体

二、非选择题

26. (10 分) 某豆科植物种子萌发过程中 CO_2 释放和 O_2 吸收速率的变化趋势如图所示。请据图回答问题:



(1) 在 12~24h 期间, 呼吸速率逐渐增强, 在此期间呼吸作用的主要方式是_____呼吸, 该呼吸方式在细胞中发生的部位是_____, 其产物是_____。

(2) 从第 12h 到胚根长出期间, 萌发种子的干物质总量会_____, 主要原因是_____。

(3) 胚根长出后, 萌发种子的_____呼吸速率明显升高。

27. (9 分) 根据内环境及其稳态的知识, 回答下列问题:

(1)某奶牛场为提高产奶量，给奶牛饲喂了大量的某种精饲料后，奶牛瘤胃发酵产酸过多，引起机体血液 pH 低于正常值，且难以恢复到正常水平。产酸过多使 pH 难以恢复的原因是：

_____。pH 低于正常值会引起酸中毒，为了避免这一问题，可以在饲料中添加起_____作用的物质，以利于奶牛内环境的 pH 维持在正常水平。机体的内环境是指_____，主要包括血浆、_____、_____。

(2)环境的剧烈变化或惊吓会导致奶牛机体某些激素水平的变化，从而使产奶量下降，在这个过程中机体的调节方式包括_____调节。

28. (8 分) 某果园发生了虫害，该虫害是由害虫 A 引起的。害虫招来了一种小蜂和一种小鸟，小蜂把卵产入害虫 A 体内，孵出的小蜂幼虫吃空虫体后羽化飞出，再攻击害虫 A 的其他个体。小鸟特别喜食害虫 A，也捕食小蜂。在体内有小蜂幼虫的害虫 A 中，有些个体常疯狂地摇摆身体，因而容易被小鸟发现而被捕食。回答下列问题：

(1)小鸟和小蜂的种间关系是_____。

(2)小鸟捕食疯狂摇摆的害虫 A，对 A 种群的生存_____（填有利”、“不利”或无影响”），理由是_____。

(3)体内有小蜂幼虫的害虫 A 摇摆身体为小鸟提供了一定的信息。在生态系统中，信息对种间关系就有_____作用，有利于维持生态系统的稳定。

29. (8 分) 某种植物的表现型有高茎和矮茎、紫花和白花，其中紫花和白花这对相对性状由两对等位基因控制，这两对等位基因中任意一对为隐性纯合则表现为白花。用纯合的高茎白花个体与纯合的矮茎白花个体杂交，F₁ 表现为高茎紫花，F₁ 自交产生 F₂，F₂ 有 4 种表现型：高茎紫花 162 株，高茎白花 126 株，矮茎紫花 54 株，矮茎白花 42 株。请回答：

(1)根据此杂交实验结果可推测，株高受_____对等位基因控制，依据是_____。在 F₂ 中矮茎紫花植株的基因型有_____种，矮茎白花植株的基因型有_____种。

(2)如果上述两对相对性状自由组合，则理论上 F₂ 中高茎紫花、高茎白花、矮茎紫花和矮茎白花这 4 种表现型的数量比为_____。

30. [生物—选修 1：生物技术实践] (15 分)

已知泡菜中亚硝酸盐含量与泡制时间有关。为了测定不同泡制天数泡菜中亚硝酸盐的含量，某同学设计了一个实验，实验材料、试剂及用具包括：刻度移液管、比色管、不同浓度的亚硝酸钠标准溶液、亚硝酸盐的显色剂、不同泡制天数的泡菜滤液等。回答相关问题：

(1)请完善下列实验步骤。

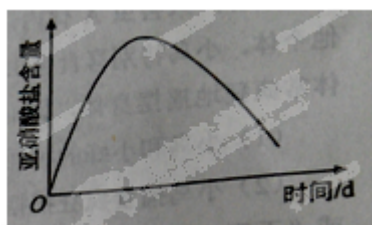
①标准管的制备：用_____和显色剂制成颜色深浅不同的系列标准管。

②样品管的制备：用刻度移液管分别吸取一定量的_____，加到不同的比色管中，然后在各个比色

管中加入等量的显色剂进行显色，得到样品管。

(3)将每个_____分别与系列标准管进行比较，找出与样品管颜色深浅_____的标准管，该管中亚硝酸钠含量即代表样品管中的亚硝酸盐含量，记录各样品管亚硝酸盐的含量。

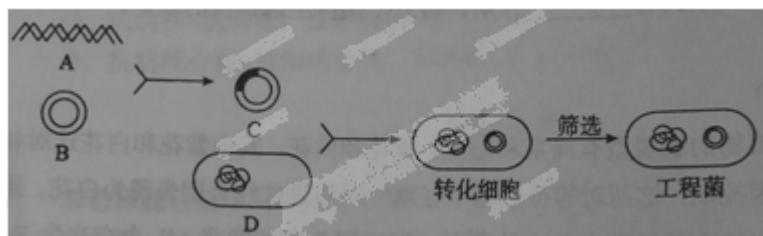
(2)右图表示的是泡菜中_____趋势。



(3)泡菜制作过程中产酸的细菌主要是_____（填“醋酸杆菌”或“乳酸菌”）。

31. [生物—选修3：现代生物科技专题]（15分）

下面是将某细菌的基因A导入大肠杆菌内，制备“工程菌”的示意图。



请据图回答：

(1)获得A有两条途径：一是以A的mRNA为模板，在_____酶的催化下，合成互补的单链DNA，然后在_____作用下合成双链DNA，从而获得所需基因；二是根据目标蛋白质的_____氨基酸序列，推测出响应的mRNA序列，然后按照碱基互补配对原则，推测其DNA的_____序列，再通过化学方法合成所需基因。

(2)利用PCR技术扩增DNA时，需要在反应体系中添加的有机物质有_____、_____、4种脱氧核苷酸三磷酸和耐热性的DNA聚合酶，扩增过程可以在PCR扩增仪中完成。

(3)由A和载体B拼接形成的C通常称为_____。

(4)在基因工程中，常用Ca²⁺处理D，其目的是_____。

